

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 12.10.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 2. Caracteristicile statice ale traductoarelor și incertitudinea de măsurare

Conținutul pachetului

p. 2–5 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 10–13)

Lucrarea 2. Caracteristicile statice ale traductoarelor și incertitudinea de măsurare

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de senzori și traductoare – FIMIM · Curs: cap. 2 (caracteristici și performanțe în regim staționar)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Greutățile etalon se manipulează cu mănuși sau pensete și se așază cu grijă, fără lovituri, pe platanul celulei de sarcină.
- ▲ Celula de sarcină nu se încarcă peste sarcina nominală (5 kg); nu se apasă cu mâna pe platan.
- ▲ Montajul se alimentează numai de la portul USB al PC-ului sau de la sursa de 5 V a platformei.
- ▲ Masa de lucru trebuie să fie stabilă; nu se sprijină mâinile de ea în timpul citirilor.

2.1. Scopul lucrării

Determinarea experimentală a caracteristicii statice a unui traductor de forță (celulă de sarcină cu amplificator HX711) și calculul indicatorilor ei: sensibilitate, offset, eroare de neliniaritate, histerezis și repetabilitate. Se evaluează incertitudinea de măsurare după metoda GUM (JCGM 100:2008).

2.2. Noțiuni teoretice

Caracteristica statică a unui traductor este dependența ieșirii y de intrarea x în regim staționar. Se aproximează printr-o dreaptă determinată prin metoda celor mai mici pătrate (regresie liniară). Panta dreptei este sensibilitatea S , iar ordonata la origine este offsetul y_0 :

$$y = S \cdot x + y_0 \quad (2.1)$$

$$S = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (2.2)$$

$$y_0 = \bar{y} - S \cdot \bar{x} \quad (2.3)$$

Eroarea de neliniaritate este abaterea maximă a punctelor măsurate față de dreapta de regresie, raportată la domeniul de ieșire (capătul de scală, CS). Histerezisul este diferența maximă dintre valorile obținute la creșterea și la descreșterea intrării, pentru aceeași valoare a acesteia:

$$\varepsilon_{\text{lin}} = \frac{\max |y_i - (S \cdot x_i + y_0)|}{S \cdot x_{\text{max}}} \cdot 100 \quad [\%] \quad (2.4)$$

$$\varepsilon_h = \frac{\max |y_i^\downarrow - y_i^\uparrow|}{S \cdot x_{\text{max}}} \cdot 100 \quad [\%] \quad (2.5)$$

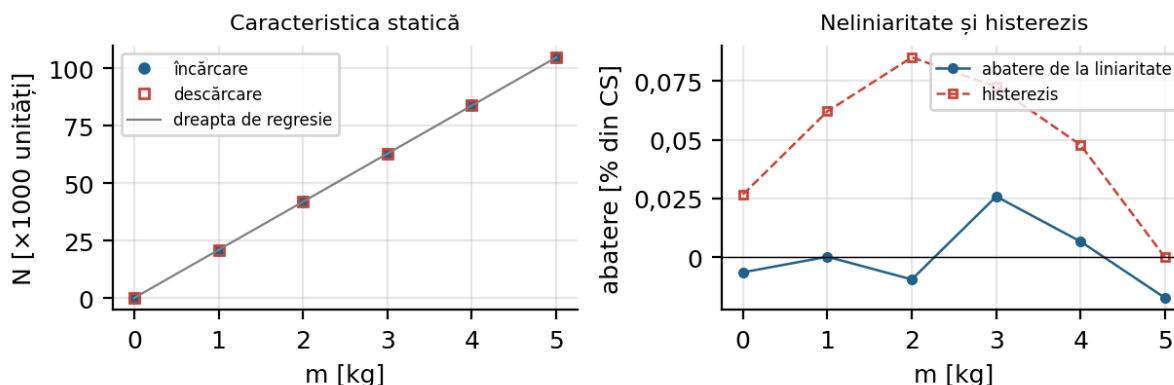


Fig. 2.1. Caracteristica statică a celulei de sarcină, abaterea de la liniaritate și histerezisul

Repetabilitatea se apreciază prin abaterea standard experimentală s a n citiri repetate în aceleași condiții. Incertitudinea de tip A a mediei rezultă din această dispersie. Incertitudinea de tip B provine din alte surse cunoscute (toleranța greutăților etalon, rezoluția afișajului) și, pentru o distribuție rectangulară de semilățime a , este $a/\sqrt{3}$. Incertitudinea combinată și cea extinsă (nivel de încredere $\approx 95\%$, $k = 2$) sunt:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n - 1}} \quad (2.6)$$

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (2.7)$$

$$u_B = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (2.8)$$

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \quad (2.9)$$

$$U = k \cdot u_c \quad (2.10)$$

Rezultatul unei măsurări se exprimă întotdeauna sub forma $x = \bar{x} \pm U$, cu unitatea de măsură și factorul de acoperire k precizat. Această formă se folosește în referatele tuturor lucrărilor.

2.3. Aparatură și echipamente

- Celulă de sarcină tip bară 5 kg (1,0 mV/V) cu amplificator HX711 și suport de montaj
- Set de greutăți etalon 5×1 kg, clasa M1 (eroare maximă tolerată 50 mg / kg)
- Platforma de achiziție (Arduino UNO R4, PC cu Python)
- Nivelă cu bulă pentru orizontalitatea platanului

2.4. Modul de lucru

1. Se verifică orizontalitatea platanului; se pornește montajul și se lasă 10 minute pentru stabilizarea termică.
2. Cu platanul gol se înregistrează valoarea de zero (media a 20 de citiri).
3. Se încarcă succesiv 1, 2, 3, 4 și 5 kg; pentru fiecare treaptă se așteaptă 10 s și se notează media a 20 de citiri (Tabelul 2.1, „încărcare”).
4. Se descarcă în ordine inversă, notând valorile („descărcare”).
5. Cu sarcina de 3 kg se fac 10 citiri repetate, ridicând și reșezând greutățile între citiri (Tabelul 2.2).

6. Se calculează în Python (numpy.polyfit) sensibilitatea, offsetul, neliniaritatea, histerezisul și incertitudinea.

2.5. Determinări

Tabelul 2.1. Caracteristica statică

m [kg]	0	1	2	3	4	5
N încărcare						
N descărcare						
N regresie						
Abatere [% CS]						

Tabelul 2.2. Citiri repetate la m = 3 kg

Citirea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N										

2.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Pentru datele din Fig. 2.1 (încărcare: 12; 20 975; 41 921; 62 914; 83 850; 104 781 unități), regresia liniară dă:

$$S = 20\,956 \text{ unități/kg} \quad (2.11)$$

$$y_0 = 19 \text{ unități} \quad (2.12)$$

Abaterea maximă de la dreaptă este de 27 de unități (la 3 kg), iar diferența maximă dintre descărcare și încărcare este de 89 de unități (la 2 kg). Capătul de scală este $S \cdot 5 \text{ kg} = 104\,780$ unități:

$$\varepsilon_{\text{lin}} = \frac{27}{104\,780} \cdot 100 = 0,026\% \quad (2.13)$$

$$\varepsilon_h = \frac{89}{104\,780} \cdot 100 = 0,085\% \quad (2.14)$$

Pentru cele 10 citiri la 3 kg, media este 62 916 unități și $s = 13,1$ unități, adică $s = 13,1 / 20\,956 \text{ kg} = 0,63 \text{ g}$. Incertitudinile sunt:

$$u_A = \frac{0,63}{\sqrt{10}} = 0,20 \text{ g} \quad (2.15)$$

$$u_B = \frac{0,15}{\sqrt{3}} = 0,087 \text{ g} \quad (2.16)$$

$$u_c = \sqrt{0,20^2 + 0,087^2} = 0,22 \text{ g} \quad (2.17)$$

$$U = 2 \cdot 0,22 = 0,43 \text{ g} \quad (2.18)$$

Termenul $a = 0,15$ g reprezintă eroarea maximă tolerată a celor trei greutăți de 1 kg din clasa M1. Rezultatul se scrie $m = (3000,0 \pm 0,4)$ g, $k = 2$. Histerezisul (0,085 %) este sursa dominantă de eroare a acestei celule; el se reduce dacă măsurarea se face întotdeauna în același sens de încărcare.

2.7. Interpretarea rezultatelor

- Comparați neliniaritatea și histerezisul obținute cu valorile din fișa tehnică a celulei (de regulă $\leq 0,05$ % CS).
- Care componentă a incertitudinii este dominantă? Cum ar putea fi redusă?
- Cum se modifică rezultatul dacă se folosește doar dreapta prin punctele 0 și 5 kg (calibrare în două puncte)?

2.8. Relevanță practică

Indicatorii determinați aici (sensibilitate, neliniaritate, histerezis, repetabilitate) apar în orice fișă tehnică de senzor și sunt criteriile de alegere a traductorului pentru o aplicație. Exprimarea rezultatului cu incertitudine este cerută de SR EN ISO/IEC 17025 în laboratoarele de încercări și etalonări și de sistemele de management al calității din industrie.

2.9. Întrebări de verificare

1. Definiți sensibilitatea, offsetul, neliniaritatea și histerezisul unui traductor.
2. Ce diferență este între incertitudinea de tip A și cea de tip B?
3. De ce se împarte semilățimea a la $\sqrt{3}$ pentru o distribuție rectangulară?
4. Ce înseamnă factorul de acoperire $k = 2$?
5. Cum se verifică dacă un traductor mai este în clasa de exactitate declarată?